

DISCIPLINA

Inteligência Artificial Aplicada

EMENTA

Histórico e conceitos. Abordagens para a resolução de problemas. Simbolismo versus Conexionismo. Evolução, decadência e ressurgimento da abordagem conexionista. Histórico. Modelagem Neural. Neurônio biológico. Neurônio modelado (segundo Pitts & McCulloch). Aplicações. Determinação dos pesos das conexões. Outras funções de ativação. Laboratório - Introdução ao software Matlab. Redes Neurais Artificiais. Conceitos. Topologia de redes neurais. Treinamento de redes tipos. Algoritmo de treinamento do Perceptron (Rosenblatt). Algoritmo de treinamento do modelo Adaline (Widrow/Hoff). Aprendizado de Redes Neurais Multicamadas. Conceitos fundamentais. Algoritmo de retropropagação de erros (Backpropagation). Discussão e resolução de trabalhos. Formulação e resolução passo a passo do algoritmo. Variações comuns do Backpropagation: i. Batch Backpropagation ii. Momentum Backpropagation iii. QuickProp iv. RProp. Discussão e resolução de trabalhos. Conceito de Lógica Difusa. Inferência de regras. Formulação e resolução passo a passo do algoritmo. Discussão e resolução de trabalhos. Conjuntos Fuzzy Teoria e exemplos de aplicações. Formalização e resolução de problemas usando a lógica difusa. Estudo de caso em laboratório. Algoritmos Genéticos/Computação Evolutiva. Histórico da Computação Evolutiva. Algoritmo. Operadores Genéticos: Mutação e Crossover. Critérios para a escolha da população. Medidas de adequabilidade (fitness). Estudo de caso.

HABILIDADES

- Construir sistemas especialistas baseados em regras se-então;
- Modelar regras de SE utilizando grau de confiança;
- Construir programas em lógica para bancos de dados geográficos;
- Construir programas em lógica para domínios recursivos;
- Identificar situações-problema para resolução por meio de SE;
- Modelar sistemas de previsão;
- Caracterizar a propriedade da separabilidade linear do Perceptron numa classificação simples de dois conjuntos;
- Caracterizar o aprendizado de RNA na estrutura dos pesos que compõem a rede.
- Modelar algoritmos genéticos para resolução de sistemas de otimização em contextos das áreas de produção e logística;
- caracterizar a parametrização do AG em simulações e entender as fases do AG;
- Identificar as situações-problema para resolução por meio de AG
- Resolver problemas que envolvam sistemas criptográficos;

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver raciocínio lógico para modelagem de problemas complexos para tomada de decisão por um especialista de domínio;
- Desenvolver raciocínio lógico para modelagem de problemas que exigem recursividade em programação;
- Prever o uso de SE e Programação em Lógica no desenvolvimento de módulos de sistemas gerenciais de informação;
- Construir sistemas de classificação de padrões e previsão utilizando a abordagem conexionista;
- Prever o uso de RNA no desenvolvimento de módulos de sistemas gerenciais de informação;
- Modelar aplicações para uso de Algoritmos Genéticos em sistemas de otimização;
- Prever o uso de AG no desenvolvimento de módulos de sistemas gerenciais de informação..

CONHECIMENTOS

- Linhas de IA e sua evolução histórica
- Busca cega e informada
- Conceitos de IA, abstrações e criação de heurísticas
- Neurônio artificial e MLP
- Algoritmos Genéticos

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Videoaulas com interação via canal de tutoria;
- Desenvolvimento de atividades de reflexão e debates entre alunos-alunos e alunos-professor via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) (fórum);
- Esclarecimento de dúvidas e realização de discussões via *chat* com o professor da disciplina durante as aulas on-line;
- Indicação de estudo em Rota de Aprendizagem;
- Disponibilização de materiais complementares (textos, áudios e vídeos);
- Indicação de referências (bibliográficas e audiovisuais) para ampliação do conhecimento;
- Elaboração de Atividade Prática (AP) com apoio e orientações via canal de tutoria.

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada com base nas habilidades e competências, levando-se em conta a:

- Leitura dos textos indicados e a interação com os colegas de EaD;
- Realização das Atividades Pedagógicas On-Line (APOLs) no AVA;
- Realização da Atividade Prática ou Prova Atividade Prática no AVA;
- Realização da Prova Objetiva no AVA, realizada no polo de apoio presencial;
- A avaliação pode ser complementada pela realização da Prova Discursiva, realizada no polo de apoio presencial quando demandado.

BIBLIOGRAFIAS

Bibliografia Básica

NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial**. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo GEN, 2013.(MB)
HAYKIN, Simon. **Redes neurais princípios e prática**. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo A, 2001.(MB)
LUGER, Georg. F. **Inteligência Artificial**. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2013. (BVP)

Bibliografia Complementar

FACELI, Katti. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. Rio de Janeiro: LTC, 2011 (BVP)
COPPIN, Ben. **Inteligência Artificial**. Rio de Janeiro: LTC Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2010. (MB)
GABRIEL, Martha. **Inteligência Artificial: Do Zero ao Metaverso**. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2022. (MB)
SANTOS, Marcelo Henrique D. **Introdução à inteligência artificial**. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 2021.(MB)
FERREIRA, Rogério. **Deep learning**. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 2021.(MB)

AVALIAÇÃO

As avaliações são disponibilizadas conforme Calendário Acadêmico preestabelecido.

Procedimento	Critério
Atividade Pedagógica On-Line (APOL)	As APOLs são compostas por 10 questões de múltipla escolha, somando um total de 100 pontos. As mesmas ficam disponíveis por um período previamente indicado para realização. Após esse período, não é mais possível realizar

	essas atividades. A média das APOLs gera no sistema a nota N3, em uma escala de 0 a 100 pontos.
Atividade Prática (AP)	As listas de exercícios são avaliativas, devendo ser entregues relatórios em uma entrega única dentro do prazo indicado no AVA. A nota é equivalente à média das notas de todas as atividades. As listas deverão ser entregues no formato ABNT. Não são aceitas listas fora do prazo.
Prova Objetiva (PO)	A prova objetiva é composta por 10 questões de múltipla escolha, valendo 10 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma é realizada on-line no polo, em dia e hora previamente marcado pelo aluno dentro da semana de provas. A Prova Objetiva gera no sistema a nota N1, em uma escala de 0 a 100 pontos.
Prova Discursiva (PD)	A Prova Discursiva é composta por 4 questões, valendo 25 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma é realizada no polo, em dia e hora previamente marcado pelo aluno dentro da semana de provas. A prova pode ser on-line ou impressa, variando em uma escala de 0 a 100 pontos.
Composição da nota	Para a aprovação na disciplina, o aluno deve atingir uma média de 70 pontos, em uma escala de 0 a 100 pontos. As avaliações objetivas têm um peso total de 60%, divididos em: • 2 APOLs com peso individual de 15% e total de 30%; • 1 Prova Objetiva (PO) com peso de 30%. As avaliações discursivas têm um peso total de 40%, divididos em: • 1 Atividade Prática (AP) com peso de 30%; • 1 Prova Discursiva (PD) com peso de 10%. A soma dos pesos das avaliações objetivas e discursivas é de 100%. A nota final será divulgada na escala de 0 a 100 pontos.